

TD1 — Régimes transitoires : corrigé détaillé

Double RC parallèle, défibrillateur et circuit RLC : du premier ordre couplé au second ordre.

SIGNAUX ET SYSTÈMES · ESME · CORRIGÉ ANIMÉ

LA MÉTHODE, UNE FOIS POUR TOUTES

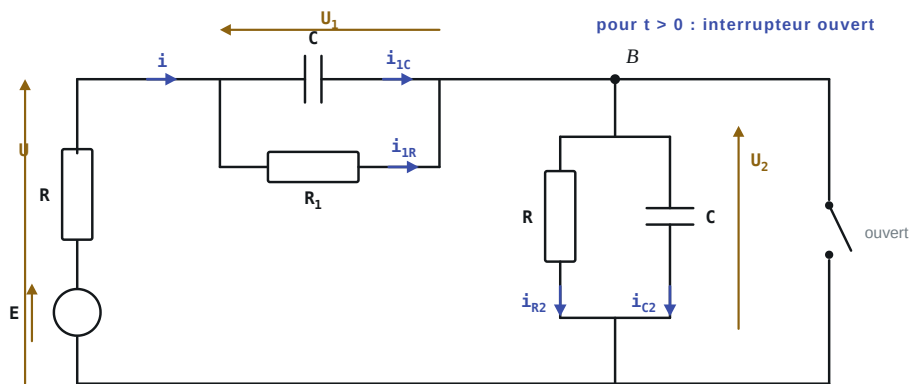
Les trois exercices se traitent avec la même marche à suivre, et il vaut la peine de l'avoir en tête avant de commencer.

1. **L'état avant.** On dessine le circuit pour $t < 0$ en régime permanent : condensateurs ouverts, bobines en court-circuit.
2. **Le passage.** On transporte à $t = 0^+$ ce qui est continu : la tension d'un condensateur, le courant d'une bobine. Tout le reste peut sauter.
3. **La mise en équation.** Lois des nœuds et des mailles, relations des dipôles, puis élimination jusqu'à ne garder qu'une inconnue.
4. **La résolution.** Homogène, particulière, somme, et les constantes en dernier avec les conditions initiales.
5. **Le contrôle.** Valeurs en 0 et en l'infini, unités, et allure.

Le second ordre ne change que l'étape 4, et il demande **deux** conditions initiales au lieu d'une : la grandeur et sa dérivée.

EXERCICE 3 Double RC parallèle

$E = 6 \text{ V}$, $R = 3 \text{ k}\Omega$, $C = 2 \text{ }\mu\text{F}$. Les trois résistances du montage valent R . L'interrupteur est fermé depuis très longtemps, et on l'ouvre à $t = 0$.



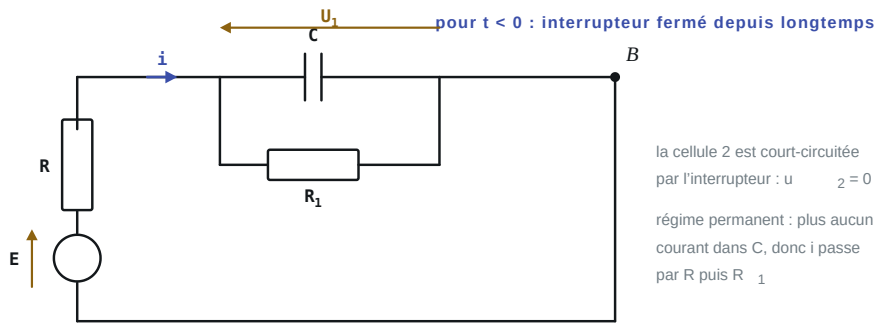
Le montage complet, avec toutes les notations de l'énoncé. Les flèches bleues sont les courants, les dorées les tensions.

3.1.1 Représenter le circuit simplifié pour $t < 0$.

Deux informations sont cachées dans l'énoncé, et chacune simplifie le schéma.

L'interrupteur est fermé : il relie directement le nœud B à la masse. La cellule 2 est donc court-circuitée, et $u_2 = 0$. On peut la rayer du schéma.

Depuis très longtemps : le régime permanent est atteint. Aucune tension ne varie plus, donc aucun courant ne traverse les condensateurs, puisque $i = C \frac{du}{dt} = 0$. On peut les rayer aussi.



Le circuit pour $t < 0$: un simple diviseur de tension.

Il reste un simple diviseur de tension : E alimente R en série avec R_1 , deux résistances égales.

3.1.2 Déterminer $u_2(0^-)$, $u_1(0^-)$ et $i(0^-)$.

$$u_2(0^-) = 0 \quad (\text{court-circuitée par l'interrupteur})$$

$$i(0^-) = E/(2R) = 6/6000 = 1 \text{ mA}$$

$$u_1(0^-) = R i(0^-) = E/2 = 3 \text{ V} \quad (\text{diviseur de tension à deux résistances égales})$$

Quant à u , c'est la tension aux bornes de la branche (E , R), c'est-à-dire le potentiel du nœud d'entrée. En descendant le long des deux cellules :

$$u = u_1 + u_2 \quad \text{donc} \quad u(0^-) = 3 + 0 = 3 \text{ V}$$

3.1.3 Que valent ces trois tensions à $t = 0^+$? Justifier chaque réponse.

La réponse tient en une phrase, mais il faut la dire pour chacune.

$$u_1(0^+) = u_1(0^-) = 3 \text{ V} \quad u_1 \text{ est la tension aux bornes d'un condensateur}$$

$$u_2(0^+) = u_2(0^-) = 0 \quad u_2 \text{ aussi}$$

$$u(0^+) = u_1 + u_2 = 3 \text{ V} \quad \text{somme de deux fonctions continues}$$

LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ, ET SON ORIGINE PHYSIQUE

La tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas sauter. Un saut de tension Δu en un temps nul demanderait un courant $i = C \Delta u / \Delta t$ infini, ce qu'aucun générateur réel ne fournit. De la même façon, le courant dans une bobine ne peut pas sauter.

C'est ainsi qu'on récupère les conditions initiales d'un régime transitoire : on calcule l'état juste avant, et on le transporte juste après. Les autres grandeurs, elles, peuvent très bien sauter : le courant i dans une résistance, par exemple.

3.2 Montrer que u_1 et u_2 vérifient le système donné.

Trois relations suffisent, et il faut les écrire dans cet ordre.

La maille extérieure, en partant du générateur et en redescendant par les deux cellules :

$$E = R i + u_1 + u_2 \quad (1)$$

La cellule 1 : le courant i qui y entre se partage entre le condensateur et la résistance,

$$i = i_{1C} + i_{1R} = C du_1/dt + u_1/R \quad (2)$$

La cellule 2 : elle est en série avec la cellule 1, donc traversée par le même courant i , qui s'y partage de la même façon,

$$i = i_{R2} + i_{C2} = u_2/R + C du_2/dt \quad (3)$$

On porte (2) dans (1) :

$$E = RC \frac{du_1}{dt} + u_1 + u_1 + u_2$$

$$\Rightarrow E - 2u_1 - RC \dot{u}_1 - u_2 = 0$$

puis (3) dans (1), ce qui donne la seconde équation par le même chemin :

$$E - 2u_2 - RC \dot{u}_2 - u_1 = 0$$

CE QUI REND CE SYSTÈME DÉSAGRÉABLE

Chaque équation contient **les deux** inconnues : les cellules sont **couplées**. On ne peut résoudre ni l'une ni l'autre séparément. C'est exactement le problème que la question suivante va faire disparaître, et la méthode employée vaut bien au-delà de cet exercice.

3.3.1 On pose $x = u_1 + u_2$ et $y = u_1 - u_2$. Trouver leurs équations.

En additionnant les deux équations :

$$2E - 2(u_1 + u_2) - RC(\dot{u}_1 + \dot{u}_2) - (u_1 + u_2) = 0$$

$$\Rightarrow RC \dot{x} + 3x = 2E$$

$$\Rightarrow \dot{x} + x/\tau_x = 2E/(RC) \quad \text{avec} \quad \tau_x = RC/3$$

En soustrayant la seconde de la première, les E se compensent :

$$-(u_1 - u_2) - RC(\dot{u}_1 - \dot{u}_2) = 0$$

$$\Rightarrow RC \dot{y} + y = 0$$

$$\Rightarrow \dot{y} + y/\tau_y = 0 \quad \text{avec} \quad \tau_y = RC$$

POURQUOI CE CHANGEMENT DE VARIABLES MARCHE

Les deux équations de départ sont **symétriques** : échanger u_1 et u_2 transforme l'une en l'autre. Chaque fois qu'un système a cette symétrie, la somme et la différence se découplent automatiquement : la somme est invariante par l'échange, la différence change juste de signe.

On appelle ces combinaisons les **modes propres** du système. Ici il y en a deux, et ils ont chacun leur propre constante de temps. Le mode x (les deux cellules se chargent ensemble) est trois fois plus rapide que le mode y (elles se chargent en opposition). C'est la même idée que les modes symétrique et antisymétrique de deux pendules couplés.

3.3.2-3 Donner $x(t)$, $y(t)$, puis u_1 , u_2 et u .

Deux équations du premier ordre, et la méthode habituelle : homogène, particulière, somme, puis la constante par la condition initiale.

$$x : \text{second membre constant} \Rightarrow x(t) = 2E/3 + A_x e^{-t/\tau_x}$$

$$y : \text{second membre nul} \Rightarrow y(t) = A_y e^{-t/\tau_y}$$

Les conditions initiales viennent de la question 3.1.3 :

$$x(0) = u_1(0) + u_2(0) = E/2 \quad \Rightarrow A_x = E/2 - 2E/3 = -E/6$$

$$y(0) = u_1(0) - u_2(0) = E/2 \quad \Rightarrow A_y = E/2$$

On revient aux tensions physiques par $u_1 = (x+y)/2$ et $u_2 = (x-y)/2$:

$$u_1(t) = E/3 - (E/12) e^{-3t/RC} + (E/4) e^{-t/RC}$$

$$u_2(t) = E/3 - (E/12) e^{-3t/RC} - (E/4) e^{-t/RC}$$

$$u(t) = x(t) = 2E/3 - (E/6) e^{-3t/RC}$$

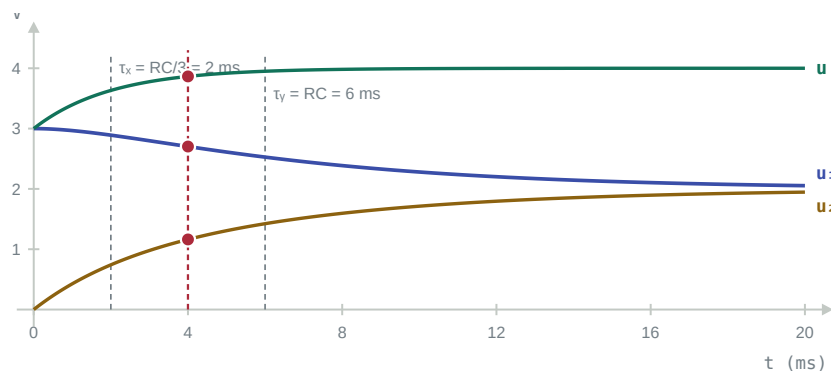
Contrôle immédiat : en $t = 0$ on retrouve $E/2$, 0 et $E/2$; en t infini, $E/3$, $E/3$ et $2E/3$. Et u ne contient qu'une seule exponentielle, la rapide : c'est normal, u n'est autre que le mode x .

3.3.4 Valeurs numériques et allure des trois tensions.

$$\tau_x = RC/3 = 3 \cdot 10^3 \times 2 \cdot 10^{-6} / 3 = 2 \text{ ms}$$

$$\tau_y = RC = 6 \text{ ms}$$

	t = 0	t infini
u ₁	3 V	2 V
u ₂	0 V	2 V
u	3 V	4 V



u ₁ et u ₂	u ₁ = 2,702 V u ₂ = 1,162 V
u = u ₁ + u ₂	3,865 V
courant i = (E - u)/R	0,712 mA
à retenir	u ₁ part de E/2 = 3 V avec une pente nulle, u ₂ part de 0, et les deux se rejoignent à E/3 = 2 V

Le curseur déplace l'instant de lecture. Le second bouton montre les deux modes propres x et y, qui sont de simples exponentielles.

TROIS DÉTAILS QUE LA COURBE RÉVÈLE

- u₁ démarre avec une pente nulle.** Ce n'est pas un hasard : l'équation donne $RC \dot{u}_1(0) = E - 2u_1(0) - u_2(0) = 6 - 6 - 0 = 0$. La première cellule est un instant à l'équilibre.
- u₁ descend, u₂ monte,** et elles se croisent pour finir ensemble à E/3. La charge stockée dans la première cellule se partage avec la seconde.
- Le régime transitoire dure environ 5τ_y = 30 ms,** imposé par la constante de temps la plus lente. C'est toujours la plus lente qui commande la fin du transitoire.

3.3.5 À quelle condition sur t retrouve-t-on le résultat d'un simple diviseur de tension ?

Quand les deux exponentielles ont disparu, il ne reste que les valeurs asymptotiques :

pour $t \gg \tau_y = RC$, c'est-à-dire en pratique $t > 5RC = 30 \text{ ms}$:

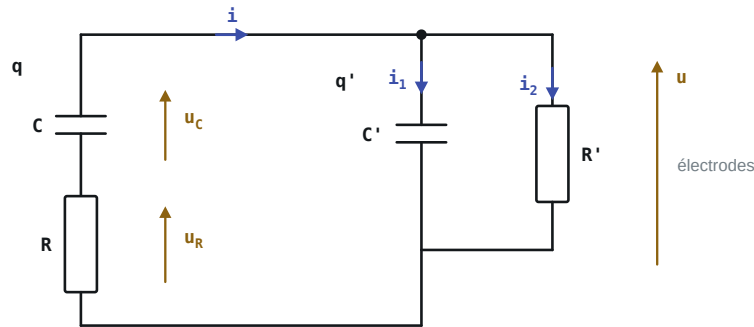
$$u_1 = u_2 = E/3 = 2 \text{ V} \quad u = 2E/3 = 4 \text{ V}$$

Or c'est exactement ce que donnerait un diviseur de tension à **trois résistances égales** en série, les condensateurs étant devenus inutiles. Le critère est donc la constante de temps la plus lente, et non la plus rapide.

Autrement dit : en régime permanent continu, un condensateur est un interrupteur ouvert, et le circuit se réduit à ses résistances. C'est le premier réflexe à avoir pour trouver une valeur asymptotique sans résoudre quoi que ce soit.

EXERCICE 4 Défibrillateur

À $t = 0$ on ferme l'interrupteur. Le condensateur C' est déchargé, le condensateur C porte la charge Q_0 . Les électrodes, branchées sur R' , reçoivent la tension $u(t)$. L'objectif est une décharge **sans oscillations**.



Le modèle du défibrillateur. C se décharge dans le réseau, et les électrodes voient la tension u aux bornes de R' .

4.1 Écrire toutes les relations impliquant i , i_1 , i_2 , u_C , u_R et u .

On liste sans réfléchir à la suite : un nœud, une maille, et la loi de chaque dipôle.

loi des nœuds	$i = i_1 + i_2$	(1)
loi des mailles	$u_C = u_R + u$	(2)
le condensateur C	$u_C = q/C$ et $i = -dq/dt$	(3)
le condensateur C'	$i_1 = dq'/dt = C' du/dt$	(4)
la résistance R'	$i_2 = u/R'$	(5)
la résistance R	$u_R = R i$	(6)

LE SIGNE DE (3), CELUI QUI FAIT TOUT BASCULER

C se **décharge** : sa charge diminue tandis que le courant i sort de son armature. Avec l'orientation de la figure, $i = -dq/dt$. Si vous prenez l'autre convention, tous les résultats changeront de signe, ce qui est sans gravité tant que vous restez cohérent : c'est pourquoi la dernière question demande de tracer $|u(t)|$.

4.2 Démontrer l'équation différentielle en u , et identifier ω_0 et σ .

La stratégie : tout exprimer en fonction de u , puis dériver la maille une fois pour faire apparaître la dérivée seconde.

D'abord le courant, par (1), (4) et (5) :

$$i = C' \dot{u} + u/R' \quad (7)$$

Ensuite (2) avec (6) :

$$u_C = R i + u \quad (8)$$

On dérive (8) et on utilise (3), qui donne $du_C/dt = -i/C$:

$$-i/C = R di/dt + \dot{u}$$

Il ne reste qu'à remplacer i et di/dt par leur expression (7) :

$$-(C' \dot{u} + u/R')/C = R(C' \ddot{u} + \dot{u}/R') + \dot{u}$$

$$\Rightarrow R C' \ddot{u} + [R/R' + 1 + C'/C] \dot{u} + u/(R'C) = 0$$

On divise par $R C'$ pour obtenir la forme canonique :

$$\ddot{u} + 2\sigma\omega_0 \dot{u} + \omega_0^2 u = 0$$

$$\omega_0^2 = 1/(R R' C C') \quad 2\sigma\omega_0 = 1/(RC) + 1/(R'C) + 1/(R'C')$$

et en formant le rapport $2\sigma\omega_0 / 2\omega_0$:

$$\sigma = (RC + R'C + R'C') / (2 \sqrt{R R' C C'})$$

Contrôle de cohérence par les unités : RC est un temps, $\sqrt{(RR'CC')}$ aussi, donc σ est bien sans dimension, et ω_0 l'inverse d'un temps.

4.3 Avec $R' = R$ et $C' = C$, l'objectif est-il atteint ?

$$\sigma = (RC + RC + RC) / (2 \sqrt{(R^2 C^2)}) = 3RC / (2RC) = 3/2$$

Comme $\sigma = 1,5 > 1$, le régime est **apériodique** : les deux racines sont réelles négatives, la tension ne change jamais de signe. **L'objectif est donc atteint**, la décharge ne présente aucune oscillation.

Mais il n'est pas atteint de façon **optimale** : avec $\sigma = 1,5$ l'impulsion traîne plus longtemps que nécessaire, parce que la racine la plus lente commande la décroissance. C'est ce que la question suivante va corriger.

4.4 a Quelle valeur de σ pour la décharge non oscillante la plus brève ? Forme de $u(t)$?

Entre les deux exigences, le choix est forcé :

- $\sigma < 1$: la tension oscille, donc change de signe. Inacceptable ici.
- $\sigma > 1$: pas d'oscillation, mais la décroissance est imposée par la racine lente, d'autant plus lente que σ est grand.

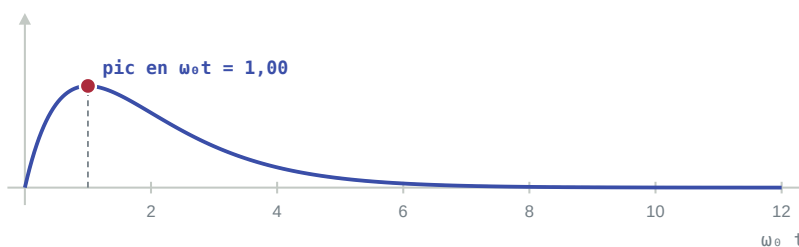
$\sigma = 1$: le régime **critique**, frontière exacte entre les deux

La racine est alors double, $p = -\omega_0$, et la solution prend la forme

$$u(t) = (A + B t) e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = 1/\omega_0 = \sqrt{(R R' C C')}$$

$$du/dt = [B - (A + B t)/\tau] e^{-t/\tau}$$

tension aux électrodes (unités réduites)



régime	critique : une seule impulsion, la plus brève possible
instant du pic	$\omega_0 t = 1,00$, soit exactement $t = \tau$
hauteur du pic	0,368 unité réduite ($1/e = 0,368$)
et dans ce montage	$\sigma = (RC + R'C + R'C') / (2\sqrt{(RR'CC')})$ est toujours strictement supérieur à 1 : la décharge ne peut pas osciller, par construction

Le curseur balaye l'amortissement. En dessous de 1 la tension change de signe, au-dessus de 1 l'impulsion s'étale : $\sigma = 1$ est le juste milieu.

4.4 b-c Conditions initiales, puis expression de $u(t)$.

On déroule dans l'ordre, chaque valeur servant à la suivante.

$$\begin{aligned} u(0^+) &= q'(0)/C' = 0 & C' \text{ est déchargé à } t = 0 \\ u_c(0^+) &= Q_0/C & \text{la charge de } C \text{ n'a pas eu le temps de bouger} \\ i(0^+) &= (u_c - u)/R = Q_0/(RC) & \text{par la maille (8)} \\ \dot{u}(0^+) &= [i(0^+) - u(0^+)/R'] / C' = Q_0/(R C C') & \text{par (7)} \end{aligned}$$

Les deux constantes tombent alors immédiatement :

$$u(0) = A = 0 \quad \text{puis} \quad \dot{u}(0) = B - A/\tau = B = Q_0/(R C C')$$

$$u(t) = [Q_0 / (R C C')] \cdot t e^{-t/\tau}$$

La tension part de zéro, ce qui est logique puisque C' est vide et qu'il se trouve en parallèle sur les électrodes. Ce n'est pas la tension qui est imposée à $t = 0$, c'est sa **pente**, par le courant initial. Dans un problème du second ordre, les deux conditions initiales portent toujours sur la grandeur **et** sur sa dérivée.

4.4 dValeur asymptotique, étude de la dérivée, allure de $|u(t)|$.

Quand t grandit, l'exponentielle écrase le facteur t : $u \rightarrow 0$. Tout finit par se dissiper dans les résistances.

$$du/dt = [Q_0 / (R C C')] (1 - t/\tau) e^{-t/\tau}$$

$$\Rightarrow du/dt > 0 \text{ pour } t < \tau, \text{ nulle en } t = \tau, < 0 \text{ ensuite}$$

$$|u| \text{ passe par un maximum en } t = \tau, \text{ de valeur } |u|_{\max} = Q_0 \tau / (R C C' e)$$

L'allure est donc celle d'une **impulsion unique** : montée rapide, sommet à $t = \tau$, puis décroissance exponentielle. C'est exactement le profil recherché pour un choc de défibrillation.

POUR ALLER PLUS LOIN : $\Sigma = 1$ EST EN RÉALITÉ INACCESSIBLE

Reprenons l'expression de σ et appliquons l'inégalité arithmético-géométrique $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ aux deux termes RC et $R'C'$:

$$\sigma = (RC + R'C + R'C') / (2\sqrt{RR'CC'}) = 1 + [R'C + (\sqrt{RC} - \sqrt{R'C'})^2] / (2\sqrt{RR'CC'})$$

Le crochet est une somme de deux termes positifs, dont $R'C$ qui ne s'annule jamais. Donc $\sigma > 1$ **quelles que soient les valeurs des composants**.

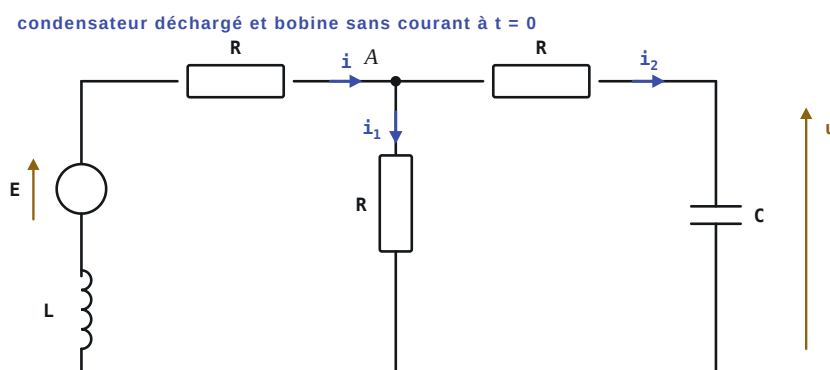
Deux conséquences, et elles sont toutes les deux intéressantes. D'abord, ce montage **ne peut pas osciller, par construction** : c'est une sécurité intégrale, et non le résultat d'un réglage. Ensuite, le régime critique est une **limite** : on s'en approche en prenant $RC = R'C'$ et $R' \ll R$, ce qui donne $\sigma \approx 1 + R'/2R$. La réponse de la question 4 est donc la forme limite, et elle reste le bon modèle de l'impulsion réelle.

ORDRES DE GRANDEUR D'UN VRAI DÉFIBRILLATEUR

Un appareil d'urgence stocke environ $100 \mu\text{F}$ chargés à 2700 V , soit $\frac{1}{2}CU^2 \approx 360 \text{ J}$, l'énergie annoncée sur les appareils. La résistance du thorax vaut quelques dizaines d'ohms, et l'impulsion dure quelques millisecondes : c'est τ qui fixe cette durée. Trop brève, elle ne dépolarise pas le muscle cardiaque ; trop longue, elle le brûle.

EXERCICE 5 Circuit RLC

Condensateur déchargé et bobine sans courant à $t = 0$. Les trois résistances valent R .



Le circuit RLC de l'exercice 5, avec ses trois résistances égales.

5.1 Déterminer sans calcul lourd $u(\infty)$ et $i(\infty)$.

En régime permanent continu, deux réflexes suffisent :

- un **condensateur** ne laisse plus passer de courant : $i_2(\infty) = 0$, donc aucune chute dans la résistance qui le précède ;

- une **bobine** ne présente plus aucune tension : elle se comporte comme un simple fil.

Le circuit se réduit alors à E alimentant deux résistances R en série, celle du haut et celle du milieu :

$$i(\infty) = E/(2R) \quad u(\infty) = R i(\infty) = E/2$$

Cette valeur, obtenue en trois lignes, servira de contrôle à la fin : si la solution complète ne tend pas vers $E/2$, c'est qu'il y a une erreur quelque part.

5.2-3 Exprimer i_1 puis i en fonction de u , R et C .

La résistance centrale et la branche (R , C) sont toutes deux branchées entre le nœud A et la masse : elles portent la même tension. Par la maille qui les relie,

$$R i_1 = R i_2 + u \quad \text{avec} \quad i_2 = C du/dt$$

$$\Rightarrow i_1 = C du/dt + u/R$$

Puis la loi des nœuds en A, avec $i_2 = C du/dt$:

$$i = i_1 + i_2 = 2C du/dt + u/R$$

5.4 Établir l'équation différentielle en u .

Il reste une maille à écrire, celle qui contient le générateur, la bobine, la résistance du haut et la résistance centrale :

$$E = L di/dt + R i + R i_1 \quad \text{avec} \quad R i_1 = RC \dot{u} + u$$

On y porte $i = 2C \dot{u} + u/R$, donc $di/dt = 2C \ddot{u} + \dot{u}/R$:

$$\begin{aligned} E &= L(2C \ddot{u} + \dot{u}/R) + R(2C \dot{u} + u/R) + RC \dot{u} + u \\ &= 2LC \ddot{u} + (L/R + 3RC) \dot{u} + 2u \end{aligned}$$

On divise par $2LC$:

$$\ddot{u} + \frac{1}{2} (3R/L + 1/(RC)) \dot{u} + u/(LC) = E/(2LC)$$

ce qui est bien l'équation annoncée. On lit au passage $\omega_0^2 = 1/(LC)$, et un second membre constant égal à $\omega_0^2 E/2$, ce qui redonne déjà la valeur asymptotique $E/2$.

5.5 Simplifier avec $L = R^2C$. Quel régime ?

On remplace L partout :

$$\begin{aligned} 3R/L &= 3R/(R^2C) = 3/(RC) \quad \text{donc} \quad \frac{1}{2}(3/(RC) + 1/(RC)) = 2/(RC) \\ 1/(LC) &= 1/(R^2C^2) \end{aligned}$$

$$\ddot{u} + (2/RC) \dot{u} + u/(RC)^2 = E/(2 (RC)^2)$$

$$\omega_0 = 1/(RC) \quad 2\sigma\omega_0 = 2/(RC) \quad \text{donc} \quad \sigma = 1$$

Le choix $L = R^2C$ place donc le circuit exactement en **régime critique**, et cette fois sans approximation, contrairement au défibrillateur. La solution s'écrit

$$u(t) = (A + B t) e^{-t/\tau} + E/2 \quad \text{avec} \quad \tau = 1/\omega_0 = RC$$

$$du/dt = [B - (A + B t)/\tau] e^{-t/\tau}$$

Le terme $E/2$ est la solution particulière : second membre constant, donc solution constante, et sa valeur est celle trouvée en trois lignes à la question 1.

5.6-7 Justifier les conditions initiales, puis conclure.

$u(0^+) = 0$: c'est la tension d'un condensateur initialement déchargé, et elle est continue.

$i(0^+) = 0$: c'est le courant dans la bobine, et il est continu lui aussi. Il était nul avant, il reste nul juste après.

$du/dt(0^+) = 0$: ce n'est pas une hypothèse, cela se déduit. La relation $i = 2C \dot{u} + u/R$ prise en $t = 0$ donne

$$0 = 2C \dot{u}(0) + 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{u}(0) = 0$$

Les deux constantes suivent :

$$\begin{aligned} u(0) &= A + E/2 = 0 & \Rightarrow & A = -E/2 \\ \dot{u}(0) &= B - A/\tau = 0 & \Rightarrow & B = A/\tau = -E/(2RC) \end{aligned}$$

$$u(t) = E/2 [1 - (1 + t/\tau) e^{-t/\tau}] \quad \text{avec} \quad \tau = RC$$

Deux signatures du régime critique se lisent directement sur cette expression : le départ à pente nulle, et l'absence de tout dépassement de l'asymptote. C'est le retour le plus rapide possible sans jamais dépasser la cible.

5.8 Lecture graphique : trouver E , puis RC .

La valeur de E se lit sur l'asymptote. La courbe tend vers 5 V, or on a montré que $u(\infty) = E/2$:

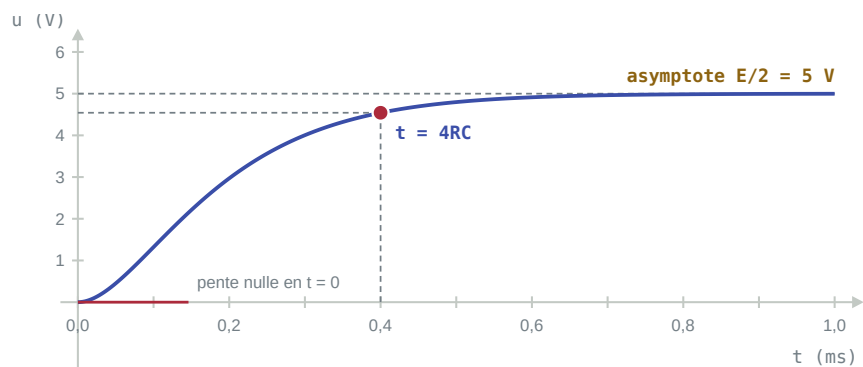
$$E = 2 \times 5 = 10 \text{ V}$$

La valeur de RC demande un point de référence. On calcule la valeur de u à l'instant particulier $t = 4RC$:

$$u(4RC) = E/2 [1 - 5 e^{-4}] = 0,4542 \times E = 4,54 \text{ V}$$

On cherche alors sur le graphe l'abscisse où la courbe passe par 4,54 V : on lit environ 0,4 ms. Comme cette abscisse vaut $4RC$:

$$RC \approx 0,4/4 = 0,1 \text{ ms}$$



la solution	$u(t) = E/2 [1 - (1 + t/\tau) e^{-t/\tau}]$ avec $\tau = RC$
régime	$\sigma = 1$ exactement, dès que $L = R^2C$: c'est le régime critique
lecture de E	l'asymptote vaut $E/2$, donc $E = 10 \text{ V}$
lecture de RC	$u(4RC) = 0,4542 E = 4,542 \text{ V}$, atteint à $t = 0,400 \text{ ms}$, donc $RC = 0,100 \text{ ms}$
les deux signatures du critique	départ à pente nulle, et aucun dépassement de l'asymptote

Le curseur change RC . Le point marqué est celui de l'instant $4RC$, celui qui sert à la lecture.

Le choix de $4RC$ n'est pas anodin : à cet instant la courbe est encore en train de monter de façon lisible, alors qu'à 6 ou 7τ elle est plaquée contre l'asymptote et la lecture devient imprécise.

CE QUE CES TROIS EXERCICES ONT APPRIS

1. **Deux cellules couplées se découplent par symétrie.** Somme et différence donnent deux équations indépendantes, avec deux constantes de temps distinctes : ce sont les modes propres.
2. **C'est toujours la constante de temps la plus lente qui fixe la durée du transitoire**, jamais la plus rapide.
3. **Au second ordre, un seul nombre commande tout** : l'amortissement σ . En dessous de 1 ça oscille, au-dessus ça traîne, et à 1 exactement on a le retour le plus rapide sans dépassement.
4. **Le régime critique n'est pas toujours atteignable.** Le circuit RLC l'atteint exactement dès que $L = R^2 C$; le défibrillateur ne peut que s'en approcher, et c'est justement ce qui garantit qu'il n'oscillera jamais.
5. **Une valeur asymptotique se trouve toujours sans résoudre** : condensateur ouvert, bobine fermée, et il ne reste que des résistances.